

Dr. Jesús García-Ramírez

Profesor Interino
Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Tlaxcala
Investigador Posdoctoral
Universidad Autónoma del Estado de México campus Zumpango

Contacto

github.com/gr-jesus

twitter.com/gr_jesus92

0000-0002-1583-7554

Nivel de Inglés: TOEFL 562 pts.

Áreas de interés

Inteligencia Artificial, Machine Learning, Procesamiento de Imágenes Digitales, Aprendizaje Profundo, Aprendizaje por Refuerzo, Computación Paralela

Software

Python, Java, C++, C#, Keras, Tensorflow, Latex, ScikitLearn, Linux

Biografía

Jesús García Ramírez se desempeña actualmente como profesor interino en la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Tlaxcala. Anteriomente, fue profesor por asignatura en la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo, en donde ha supervisado cuatro tesis de la maestría en Inteligencia Artificial. También, he realizado dos posdoctorados, uno en la Facultad de Ingeniería en la UNAM otro en el Centro UAEMex en Zumpango. En 2024 ingresó como Candidato a Investigador del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores. Es Ingeniero en Sistemas Computacionales por el Instituto Tecnológico de Pachuca, Maestro en Ciencias de la Computación por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y Doctor en Ciencias en el área de Computación por el Instituto Nacional de AStrofísica, Óptica y Electrónica.

Información Personal

- Fecha de nacimiento: 7 de Febrero de 1992.
- Lugar de nacimiento: Pachuca, Hidalgo.
- Sexo: masculino
- Correo: gr_jesus@outlook.com ó jegarciara@ipn.mx

Educación

- **Dr. en Ciencias en el área de Computación**, Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica, Departamento de Ciencias Computacionales, 2018-2022
- **M.C. en Ciencias de la Computación**, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Facultad de Ciencias de la Computación, 2015-2017
- **Ing. en Sistemas Computacionales**, Instituto Tecnológico de Pachuca, Departamento de Computación, 2010-2015

Experiencia Profesional

- **Investigador Posdoctoral**. Universidad Autónoma del Estado de México, Campus Zumpango. Agosto 2025-Julio 2026.
- **Profesor Interino**, Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Tlaxcala, desde Febrero de 2024.
- **Profesor de Asignatura**, Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo, Maestría en Inteligencia Artificial (Septiembre 2022-Abril 2023 y desde Enero 2024).
- **Investigador Posdoctoral**, Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Ingeniería, Marzo 2022-Diciembre 2023.

Premios

- **Best Paper Award** Congreso Mexicano de Inteligencia Artificial 2025.
- **Candidato a Investigador Nacional** del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores del Consejo Nacional de Humanidades Ciencia y Tecnología 2024-2027.
- Tres veces "**Mejor docente de la Maestría en Inteligencia Artificial**", Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo (Septiembre-Diciembre 2022 y Enero-Abril 2023).

Becas

- **Beca por investigación Posdoctoral**, Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Hidalgo (CITNOVA).
- **Beca por investigación Posdoctoral**, Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica (PAPIIT), Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
- **Beca para estudios de Doctorado**, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), 2018-2022.
- **Beca para estudios de Maestría**, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), 2015-2017.

Tesis

- **Doctorado:** Aprendizaje por Transferencia en Aprendizaje por Refuerzo Profundo, **Asesores:** Eduardo Morales y Hugo Jair Escalante
- **Maestría:** Análisis de Expresiones Faciales para la Detección de Estados de Ánimo, **Asesores:** José Arturo Olvera Lopéz y Ivan Olmos Pineda
- **Licenciatura (proyecto de residencia profesional):** Evaluación de Objetos de Aprendizaje Mediante Linaje Electrónico, **Asesor:** Miguel Angel León Chávez.

Publicaciones desde 2022

⊙ Revistas Científicas ⊖ Conferencias Internacionales ⊕ *Workshops* y Conferencias Nacionales ⊛ Premio

1. ⊙ (***En revisión***) Jesús García-Ramírez, Boris Escalante-Ramírez, Jimena Olveres. Exploring Genetic Algorithms for Interpretable and Accurate Chest X-Ray Classification, in IEEE Canadian Journal of Electrical and Computer Engineering.
2. ⊕ Mario Cordova Calva, **Jesús García-Ramírez**, Daniel Sánchez-Ruiz, Lauro Reyes Cocoletzi. Reinforcement Learning for Improving the Visual Coherence of Grad-CAM Explanations in Convolutional Neural Networks in Proceedings of ICOKG 2026.
3. ⊕ Eduardo Ander Quintero-Sánchez, Cristina López-Ramírez, Ricardo Ramos-Aguilar, **Jesús García-Ramírez**, and Luis Enrique Ramon-Pedrero. Latent Steering of Emotional Evidence with Sparse Autoencoders in Language Models, in Proceedings of COMIA 2026.
4. ⊕ Ximena Yahel Juárez Franco, Samuel Torres Oropeza, **Jesús García-Ramírez**, Daniel Sánchez-Ruiz. A Computer Vision-Based Model for Mexican Sign Language Recognition, in Proceedings of COMIA 2026.
5. ⊖ José Manuel Meza Gonzalez, **Jesús García Ramírez** and Valentín Trujillo Mora. GridDistill: A Systematic Approach to Bridging the Capacity Gap in Clinical Image Classification. In Proceedings of ICICT 2026.
6. ⊖ Angel Rosales Contreras, Lauro Reyes-Cocoletzi, Ana Luisa Ballinas-Hernández, M. C. Denicia Carral, and **Jesús García Ramírez**. Detection of Victims Under Disaster Environments by Appliying a Hybrid Deep Learning Algorithms. In Proceedings of WITCOM 2025.
7. ⊖ Adaptation of Object Detection Models Using Transfer Learning for Navigation in Urban Environments. Jorge Alonso Vasquez Trijullo, Aldo Yael Hernández, Daniel Sánchez-Ruiz, **Jesús García Ramírez**. In Proceedings of MICAI 2025
8. ⊖ Daphne Sofía González Cano, Daniel Sánchez-Ruiz, **Jesús García-Ramírez**. Mel-Spectrogram Reconstruction from Video Lip Sequences using an Autoencoder Architecture. In Proceedings of MICAI 2025.

9. ⊕ Cecilia Reyes-Peña, **Jesús García-Ramírez**, Marco Antonio Camacho Durán, Ricardo Ramos-Aguilar. MexaFood: Una ontología para el manejo de dietas en el contexto mexicano. In proceedings of ICOKG 2025.

10. ⊕ Oscar Henry Sarmiento Sánchez, Ariadna Aguila Hernández, **Jesús García-Ramírez**, Ricardo Ramos Aguilar. Cryptocurrency Price Forecasting via Gate-Level Multi-Source Transfer Learning. In Proceedings of LatinX in AI @ Neurips 2025.

11. ⊕ Diego Castro Elvira, Navil Pineda Rugerio, **Jesús García-Ramírez**, Cecilia Reyes-Peña, Ricardo Ramos Aguilar. Measuring Similarity between Artistic and AI Generated Images using Siamese Neural Networks. In Proceedings of LatinX in AI @ Neurips 2025.

12. ⊕ Ian Mateos Gonzalez, Estefani Jaramilla Nava, Abraham Sánchez Morales, **Jesús García Ramírez**, Ricardo Ramos Aguilar and Lauro Reyes Cocoletzi. Lightweight Deep Models for Dermatological Disease Detection: A Study on Instance Selection and Channel Optimization. In Proceedings of LatinX in AI @ Neurips 2025.

13. ⊕ José Manuel Meza Gonzalez, **Jesús García-Ramírez**, Valentín Trujillo Mora. Esquema de Destilación de Conocimiento Aplicado a Imágenes Médicas con el Conjunto de Datos de MedMNIST. In proceedings of MEXCAS 2025.

14. ⊕ Andrés Felipe Osorio Benavides, Lauro Reyes-Cocoletzi, **Jesús García-Ramírez**, Ricardo Ramos-Aguilar. Predicción de la calidad del aire en la Ciudad de México mediante técnicas de modelado predictivo. In proceedings of Congreso Internacional de Ciencia de Datos 2025.

15. ⊖ Carlos Antonio Pérez Guarneros, Cecilia Reyes-Peña, **Jesús García Ramírez**, Silvia Sanchez Marquez. Authorship Attribution in a Scientific Papers by Syntactic and Semantic Textual Representations. In Proceedings of CORE 2025.

16. ⊖ Emilio Márquez Martínez, Ernesto Mendieta Cuecuecha, **Jesús García-Ramírez**, Eric Ramos Aguilar. YOLO Meets Tlaxcala: Toward Real-Time Urban Object Detection for Assistive Technology. In Proceedings of CORE 2025.

17. ⊖ María Fernanda León Pluma, Estefanía Fernanda Vázquez Osorno, Daniel Sánchez-Ruíz, Eric Ramos-Aguilar, **Jesús García-Ramírez**. Application of Natural Language Processing Techniques for the Classification and Recommendation of University-Level Mathematical Content. In Proceedings of CORE 2025.

18. ⊕ ⊛ (**Best paper award**) Israel Juárez-Jiménez, Tifanny Guadalupe Martínez-Paredes, **Jesús García-Ramírez** Daniel Sánchez-Ruiz and Eric Ramos-Aguilar. Facial Landmark Visualization and Emotion Recognition Through Neural Networks. In Proceedings of COMIA 2025.

19. ⊙ Rodrigo Ramos Díaz, Jesús García-Ramírez, Jimena Olveres, Boris Escalante Ramírez. Interpretable CNN: a Case of Study in Chest Computer Tomography Images, in Intelligent-Based Medicine (2025).

20. ⊕ Diego Martinez-Maqueda, Cecilia Reyes-Peña, and Jesús García-Ramírez. Towards Semantic Data Extraction based on Long-Texts Clustering Using Parallel Computing. In Proceedings of MCPR-PSM 2024.

21. ⊖ N. Orlando Castellanos-Díaz, Jorge Pérez-González, Fernando Arámbula-Cosío, Lisbeth Camargo-Marín, Mario Guzmán-Huerta, Boris Escalante-Ramírez, Jimena Olveres-Montiel, **Jesús García-Ramírez**, Verónica Medina-Bañuelos, and Raquel Valdés Cristerna. Automatic Standard Plane Detection in Fetal Ultrasound Improved by Fine-Tuning, in Proceedings of CLAIB 2024.

22. ⊖ Hugo Didier Longines Tapia, **Jesús García-Ramírez**, Boris Escalante-Ramírez, Jimena Olveres. 3D medical image analysis with autoencoder-based feature extraction and shallow models. In proceedings of SPIE Photonics Europe 2024.

23. ⊕ **Jesús García-Ramírez**, Boris Escalante-Ramírez, Jimena Olveres. Ajuste de hiperparámetros de modelos explicables para detección de enfermedades respiratorias mediante algoritmos genéticos. In Proceedings of MEXCAS 2023.

24. ⊕ Hugo Didier Longines Tapia, **Jesús García Ramírez**, Jimena Olveres, Boris Escalante-Ramírez. Reconstrucción de imágenes tomográficas de tórax utilizando autoencoders. In Proceedings of MEXCAS 2023.

25. ⊕ José Manuel Meza González, **Jesús García-Ramírez**. Una comparación entre las arquitecturas ResNet50 y VGG16 para detección de COVID-19. In Proceedings of MEXCAS 2023.

26. ⊕ Rodrigo Ramos, **Jesús García-Ramírez**, Jimena Olveres, Boris Escalante-Ramírez. Interpretable CNN: a case of study in chest computer tomography images. In Proceedings of MEXCAS 2023.

27. ⊖ **Jesús García-Ramírez**, Rodrigo Ramos Díaz, Jimena Olveres and Boris Escalante-Ramírez: Meta-Learning for hyperparameters tuning in CNNs for Chest Images. In Proceedings of HAIS 2023.

28. ⊙ **Jesús García-Ramírez**, Boris Escalante Ramírez and Jimena Olveres: Removing Zero-Variance Units of Deep Models for COVID-19 Detection, in IEEE Access (2023).

29. ⊖ **Jesús García-Ramírez**, Eduardo Morales and Hugo Jair Escalante: Model Compression for Deep Reinforcement Learning through Mutual Information. In Proceedings of IBERAMIRA 2022.

Pláticas, Conferencias y Talleres

- De lo gigante a lo ligero: técnicas de compresión de modelos profundos y sus aplicaciones. XX Seminario de Matemáticas Aplicadas de la Universidad Autónoma de Tlaxcala.
- Aprendizaje por Refuerzo en Robótica. Ingenium Days 2025 UTVAM.
- Compresión de Modelos Profundos. Taller en la segunda semana de Ingenierías UPIIT 2024.
- Cómputo Paralelo para Tareas de Machine Learning. Taller en el Congreso Internacional de Ciencias de la Computación 2024.
- Explicabilidad y compresión de modelos profundos para detección de COVID-19. Primera semana de ingenierías UPIIT 2022.

Actividades de Docencia

- **Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo, Maestría en Inteligencia Artificial**: Cómputo de Alto Desempeño · Machine Learning · Mineria de Datos.
- **Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Tlaxcala:** Fundamentos de Programación · Cómputo de Alto Desempeño · Minería de datos · Analítica y Visualización de datos · Modelado Predictivo · Cómputo Paralelo · Paradigmas de Programación · Formulación y Evaluación de Proyectos Informáticos · Taller de Programación · Temas Selectos de Aprendizaje Profundo · Redes Neuronales y Aprendizaje Profundo · Estadística Avanzada · Análisis de Series de Tiempo.

Actividades de Revisión

- **Revisor en Conferencias:** MICAI 2026 · COMIA 2026 · LXAI@NeurIPS 2025 · MICAI 2025 · CORE 2025 · MCPR-PSM 2025 · LXAI@ICML 2025 · DART@MICCAI 2023 · LXAI@ICML 2023 · LXAI@CVPR 2023 · LXAI@ECCV 2022 · LXAI@ICML 2022 · AIDBEI@AAMAS 2022 · LXAI@CVPR 2022 · LXAI@NeurIPS 2021
- **Revisor en Revistas Científicas:** Discover Artificial Intelligence · IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems · Computación y Sistemas
- **Revisor** de una tesis de Maestría.

Formación de Recursos Humanos

- 4 tesis de Maestría en Inteligencia Artificial dirigidas.
- 13 reportes técnicos dirigido para las materias de Trabajo Terminal en la Ingeniería en Inteligencia Artificial y en la Licenciatura en Ciencia de Datos.

Lista de Completa de Publicaciones

⊙ Revistas Científicas ⊖ Conferencias Internacionales ⊕ *Workshops* y Conferencias Nacionales ⊛ Premio

1. ⊙ (***En revisión***) Jesús García-Ramírez, Boris Escalante-Ramírez, Jimena Olveres. Exploring Genetic Algorithms for Interpretable and Accurate Chest X-Ray Classification, IEEE Canadian Journal of Electrical and Computer Engineering.

2. ⊕ Mario Cordova Calva, Jesús García-Ramírez, Daniel Sánchez-Ruiz, Lauro Reyes Cocoletzi. Reinforcement Learning for Improving the Visual Coherence of Grad-CAM Explanations in Convolutional Neural Networks in Proceedings of ICOKG 2026.

3. ⊕ Eduardo Ander Quintero-Sánchez, Cristina López-Ramírez, Ricardo Ramos-Aguilar, **Jesús García-Ramírez**, and Luis Enrique Ramon-Pedrero. Latent Steering of Emotional Evidence with Sparse Autoencoders in Language Models, in Proceedings of COMIA 2026.

4. ⊕ Ximena Yahel Juárez Franco, Samuel Torres Oropeza, **Jesús García-Ramírez**, Daniel Sánchez-Ruiz. A Computer Vision-Based Model for Mexican Sign Language Recognition, in Proceedings of COMIA 2026.

5. ⊖ José Manuel Meza Gonzalez, **Jesús García Ramírez** and Valentín Trujillo Mora. GridDistill: A Systematic Approach to Bridging the Capacity Gap in Clinical Image Classification. In Proceedings of ICICT 2026.

6. ⊖ Angel Rosales Contreras, Lauro Reyes-Cocoletzi, Ana Luisa Ballinas-Hernández, M. C. Denicia Carral, and **Jesús García Ramírez**Detection of Victims Under Disaster Environments by Appliying a Hybrid Deep Learning Algorithms. In Proceedings of WITCOM 2025.

7. ⊖ Jorge Alonso Vasquez Trijullo, Aldo Yael Hernández, Daniel Sánchez-Ruiz, **Jesús García Ramírez**. Adaptation of Object Detection Models Using Transfer Learning for Navigation in Urban Environments. In Proceedings of MICAI 2025

8. ⊖ Daphne Sofía González Cano, Daniel Sánchez-Ruiz, **Jesús García-Ramírez**. Mel-Spectrogram Reconstruction from Video Lip Sequences using an Autoencoder Architecture. In Proceedings of MICAI 2025.

9. ⊕ Cecilia Reyes-Peña, **Jesús García-Ramírez**, Marco Antonio Camacho Durán, Ricardo Ramos-Aguilar. MexaFood: Una ontología para el manejo de dietas en el contexto mexicano. In proceedings of ICOKG 2025.

10. ⊕ Oscar Henry Sarmiento Sánchez, Ariadna Aguila Hernández, **Jesús García-Ramírez**, Ricardo Ramos Aguilar. Cryptocurrency Price Forecasting via Gate-Level Multi-Source Transfer Learning. In Proceedings of LatinX in AI @ Neurips 2025.

11. ⊕ Diego Castro Elvira, Navil Pineda Rugerio, **Jesús García-Ramírez**, Cecilia Reyes-Peña, Ricardo Ramos Aguilar. Measuring Similarity between Artistic and AI Generated Images using Siamese Neural Networks. In Proceedings of LatinX in AI @ Neurips 2025.

12. ⊕ Ian Mateos Gonzalez, Estefani Jaramilla Nava, Abraham Sánchez Morales, **Jesús García Ramírez**, Ricardo Ramos Aguilar and Lauro Reyes Cocoletzi. Lightweight Deep Models for Dermatological Disease Detection: A Study on Instance Selection and Channel Optimization. In Proceedings of LatinX in AI @ Neurips 2025.

13. ⊕ José Manuel Meza Gonzalez, **Jesús García-Ramírez**, Valentín Trujillo Mora. Esquema de Destilación de Conocimiento Aplicado a Imágenes Médicas con el Conjunto de Datos de MedMNIST. In proceedings of MEXCAS 2025.

14. ⊕ Andrés Felipe Osorio Benavides, Lauro Reyes-Cocoletzi, **Jesús García-Ramírez**, Ricardo Ramos-Aguilar. Predicción de la calidad del aire en la Ciudad de México mediante técnicas de modelado predictivo. In proceedings of Congreso Internacional de Ciencia de Datos 2025.

15. ⊖ Carlos Antonio Pérez Guarneros, Cecilia Reyes-Peña, **Jesús García Ramírez**, Silvia Sanchez Marquez. Authorship Attribution in a Scientific Papers by Syntactic and Semantic Textual Representations. In Proceedings of CORE 2025.

16. ⊖ Emilio Márquez Martínez, Ernesto Mendieta Cuecuecha, **Jesús García-Ramírez**, Eric Ramos Aguilar. YOLO Meets Tlaxcala: Toward Real-Time Urban Object Detection for Assistive Technology. In Proceedings of CORE 2025.

17. ⊖ María Fernanda León Pluma, Estefanía Fernanda Vázquez Osorno, Daniel Sánchez-Ruíz, Eric Ramos-Aguilar, **Jesús García-Ramírez**. Application of Natural Language Processing Techniques for the Classification and Recommendation of University-Level Mathematical Content. In Proceedings of CORE 2025.

18. ⊕ ⊛ (**Best paper award**) Israel Juárez-Jiménez, Tifanny Guadalupe Martínez-Paredes, **Jesús García-Ramírez** Daniel Sánchez-Ruiz and Eric Ramos-Aguilar. Facial Landmark Visualization and Emotion Recognition Through Neural Networks. In Proceedings of COMIA 2025.

19. ⊙ Rodrigo Ramos Díaz, Jesús García-Ramírez, Jimena Olveres, Boris Escalante Ramírez. Interpretable CNN: a Case of Study in Chest Computer Tomography Images, in Intelligent-Based Medicine (2025).

20. ⊕ Diego Martinez-Maqueda, Cecilia Reyes-Peña, and Jesús García-Ramírez. Towards Semantic Data Extraction based on Long-Texts Clustering Using Parallel Computing. In Proceedings of MCPR-PSM 2024.

21. ⊖ N. Orlando Castellanos-Díaz, Jorge Pérez-González, Fernando Arámbula-Cosío, Lisbeth Camargo-Marín, Mario Guzmán-Huerta, Boris Escalante-Ramírez, Jimena Olveres-Montiel, **Jesús García-Ramírez**, Verónica Medina-Bañuelos, and Raquel Valdés Cristerna. Automatic Standard Plane Detection in Fetal Ultrasound Improved by Fine-Tuning, in Proceedings of CLAIB 2024.

22. ⊖ Hugo Didier Longines Tapia, **Jesús García-Ramírez**, Boris Escalante-Ramírez, Jimena Olveres. 3D medical image analysis with autoencoder-based feature extraction and shallow models. In proceedings of SPIE Photonics Europe 2024.

23. ⊕ **Jesús García-Ramírez**, Boris Escalante-Ramírez, Jimena Olveres. Ajuste de hiperparámetros de modelos explicables para detección de enfermedades respiratorias mediante algoritmos genéticos. In Proceedings of MEXCAS 2023.

24. ⊕ Hugo Didier Longines Tapia, **Jesús García Ramírez**, Jimena Olveres, Boris Escalante-Ramírez. Reconstrucción de imágenes tomográficas de tórax utilizando autoencoders. In Proceedings of MEXCAS 2023.

25. ⊕ José Manuel Meza González, **Jesús García-Ramírez**. Una comparación entre las arquitecturas ResNet50 y VGG16 para detección de COVID-19. In Proceedings of MEXCAS 2023.

26. ⊕ Rodrigo Ramos, **Jesús García-Ramírez**, Jimena Olveres, Boris Escalante-Ramírez. Interpretable CNN: a case of study in chest computer tomography images. In Proceedings of MEXCAS 2023.

27. ⊖ **Jesús García-Ramírez**, Rodrigo Ramos Díaz, Jimena Olveres and Boris Escalante-Ramírez: Meta-Learning for hyperparameters tuning in CNNs for Chest Images. In Proceedings of HAIS 2023.

28. ⊙ **Jesús García-Ramírez**, Boris Escalante Ramírez and Jimena Olveres: Removing Zero-Variance Units of Deep Models for COVID-19 Detection, in IEEE Access (2023).

29. ⊖ **Jesús García-Ramírez**, Eduardo Morales and Hugo Jair Escalante: Model Compression for Deep Reinforcement Learning through Mutual Information. In Proceedings of IBERAMIRA 2022.

30. ⊙ **Jesús García-Ramírez**, Eduardo Morales and Hugo Jair Escalante: Source Tasks Selection for Transfer Deep Reinforcement Learning: A case of study on Atari games, in Neural Computing and Applications (2021).

31. ⊖ **Jesús García-Ramírez**, Eduardo Morales and Hugo Jair Escalante: Source Task Selection in Time Series via Performance Prediction. In Proceedings of MICAI 2021.

32. ⊖ **Jesús García-Ramírez**, Eduardo Morales and Hugo Jair Escalante: Multi-Source Transfer Learning for Deep Reinforcement Learning. In Proceedings of MCPR 2021.

33. ⊕ **Jesús García-Ramírez**, Eduardo F. Morales, and Hugo Jair Escalante: Selective Kernel Transfer in Deep Reinforcement Learning, AAAI-Workshop on Reinforcement Learning in Games (2020).

34. ⊕ **Jesús García-Ramírez**, Eduardo Morales, and Hugo Jair Escalante. Which kernels to transfer in Deep Q-Networks? (extended abstract). LatinX Workshop at NeurIPS, pp 1-3 (2019).

35. ⊙ **Jesús García-Ramírez**, J. Arturo Olvera-López, Ivan Olmos Pineda, and Manuel Martín-Ortíz: Mouth and Eyebrow Segmentation for Emotion Recognition Using Interpolated Polynomials in Journal of Intelligent & Fuzzy Systems (2018).

36. ⊖ **Jesús García-Ramírez**, J. Arturo Olvera López, Ivan Olmos Pineda, and Manuel Martín-Ortíz: ROIs Segmentation in Facial Images Based on Morphology and Density Concepts. In Proceedings of MCPR 2017.

37. **Jesús García-Ramírez**, Ivan Olmos Pineda, J. Arturo Olvera López, Manuel Martín Ortíz: Facial Expression Recognition Using Interpolation Features in Proceedings of MCPR-PSM 2017.

38. ⊕ **Jesús García-Ramírez**, Ivo H. Pineda T., María J. Somodevilla, Mario Rossainz, Concepción Pérez de Celis: Búsqueda paralela exhaustiva aplicada a cadenas de ADN y ARNi in Proceedings of LKE 2016.

39. ⊕ **Jesús García-Ramírez**, Ivan Olmos Pineda, J. Arturo Olvera López, Manuel Martín Ortíz: Edge Detection for Facial Expression Recognition, In Proceedings of LANMR 2016.

40. ⊕ **Jesús García-Ramírez**, J. Arturo Olvera López, Ivan Olmos Pineda, Georgina Flores Becerra, Adolfo Aguilar Rico: Thresholding Approach based on GPU for Facial Expression Recognition in Proceedings of MCPR-PSM 2016.

41. ⊕ Orlando Ramos Flores, Luis Alfredo Moctezuma Pascual, **Jesús García-Ramírez**, David Pinto Avendaño: Análisis sobre el idioma español en México, con base en la frecuencia de palabras azules, rojas, obscenas y vulgares en Twitter in Proceedings of LKE 2015.

Lista Completa de cursos

- Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo, Maestría en Inteligencia Artificial:
  - Cómputo de Alto Desempeño, Septiembre-Diciembre 2022.
  - Machine Learning, Enero-Abril 2023.
  - Cómputo de Alto Desempeño, Enero-Abril 2024.
  - Minería de Datos, Mayo-Agosto 2024.
  - Cómputo de Alto Desempeño, Septiembre-Diciembre 2024
- Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Tlaxcala, Ingeniería en Inteligencia Artificial:
  - Febrero-Julio 2024: Cómputo Paralelo, Paradigmas de Programación
  - Agosto 2024-Enero 2025: Cómputo Paralelo, Paradigmas de Programación, Formulación y Evaluación de Proyectos Informáticos.
  - Febrero-Julio 2025: Cómputo Paralelo, Redes Neuronales y Aprendizaje Profundo.
  - Agosto 2025-Enero 2025: Cómputo Paralelo, Temas Selectos de Inteligencia Artificial.
  - Febrero-Julio 2026: Cómputo Paralelo.
- Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Tlaxcala, Licenciatura en Ciencia de Datos:
  - Febrero-Julio 2024: Fundamentos de Programación, Cómputo de Alto Desempeño.
  - Agosto 2024-Enero 2025: Minería de Datos, Analítica y Visualización de Datos, Modelado Predictivo.
  - Febrero-Julio 2025: Cómputo de Alto Desempeño, Temas Selectos de Aprendizaje Profundo.
  - Julio 2025-Enero 2025: Temas Selectos de Inteligencia Artificial, Cómputo de Alto Desempeño, Temas Selectos de Aprendizaje Profundo.
  - Febrero-Julio 2026: Estadística Avanzada, Temas Selectos de Inteligencia Artificial, Análisis de Series de Tiempo.
- Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Tlaxcala, Licenciatura en Biotecnología:
  - Febrero-Julio 2024: Taller de Programación.

Lista Completa de Tesis Dirigidas

Maestría:

1. Marco Antonio Camacho Durán, *"Diseño de una ontología para el manejo de dietas en la población mexicana basado en el Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes 2022"*

2. José Manuel Meza González, *"Esquema de reducción de modelos profundos para la detección de enfermedades en imágenes médicas, usando destilación de conocimiento"*.

3. Omar Vigueras García, *Propuesta de algoritmo selección de modelos pre-entrenados por determinación de similitud aplicando Transformada Rápida de Fourier en conjuntos de datos de series temporales*.

4. Ruth Abigail Muñoz Escárcega, *"Modelo predictivo de deserción académica utilizando algoritmos de Inteligencia Artificial en la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo durante el año 2023"*. Co-dirigida con la Dra. Wendy Daniel Martínez.

Lista Completa de Reportes Técnicos de Trabajos Terminales

Inteligencia Artificial:

1. Mario Cordova Calva. *Aprendizaje por Refuerzo para Mejorar la Explicabilidad en Modelos de Aprendizaje Profundo.* Co-Dirigido con Dr. Daniel Sánchez Ruiz.

2. Jorge Alonso Vásquez Trujillo, Aldo Hernández Flores. *Sistema de detección de objetos en tiempo real para entornos urbanos usando Visión Artificial*. Co-dirigido con Dr. Daniel Sánchez Ruiz.

3. Ximena Yahel Juárez Franco, Samuel Torrez Oropeza. *Modelo para la Detección de Lengua de Señas Mexicana Mediante Técnicas de Visión Artificial*. Co-dirigido con Dr. Daniel Sánchez Ruiz.

4. Oscar Henry Sarmiento Sánchez, Ariadna Aguila Hernández. *Pronóstico de Precios de Criptomonedas mediante Transferencia Multi-Fuente a Nivel de Compuerta*. Co-dirigido con Dr. Ricardo Ramos Aguilar.

5. Daphne Sofía González Cano. *Reconocimiento Visual del Habla en Español Mexicano Mediante Aprendizaje Profundo*. Co-Dirigido con Dr. Daniel Sánchez Ruiz.

6. Diego Castro Elvira, Navil Pineda Rugerio. *"Cálculo de Similitud entre Imágenes Artísticas y Generadas por Stable Diffusion utilizando Redes Convolucionales Siamesas."* Co-dirigido con Dr. Ricardo Ramos Aguilar.

7. Emilio Márquez Martínez, Ernesto Mendieta Cuecuecha. *"Detección de situaciones de riesgo en entornos urbanos para personas con discapacidad visual, usando un modelo de visión artificial."* Co-dirigido con Dr. Eric Ramos Aguilar.

Ciencia de Datos:

1. Tifanny Guadalupe Martinez Paredes, Ayonectili Sanzón Escobar. *Análisis y clasificación de violencia por razón de género en redes sociales utilizando Transformers*. Co-dirigido con Dr. Daniel Sánchez Ruiz.

2. Gael Martínez Rodríguez, Bernardo Antonio Arenas Rojas. *Análisis de la expresión genética para predecir el riesgo de cáncer.* Co-dirigido con Dra. Cecilia Reyes Peña.

3. Ricardo Sebastián García López, Estefani Jaramillo Nava, Morales Sánchez Abraham. *Clasificación Multi-etiqueta para Enfermedades Oculares Basado en Técnicas de Aprendizaje Profundo*. Co-dirigido con Dr. Eric Ramos Aguilar.

4. Ian Mateos González, Israel Juárez Jiménez. "*Clasificador multitarea para series de tiempo de tipo sensor*". Co-dirigido con Dr. Daniel Sánchez Ruiz.

5. Natali Meza Barranco. "*Neuroevolución para la transferencia selectiva en imágenes de melanomas.*" Co-dirigido con Mtra. Silvia Sánchez Márquez.

6. Andres Felipe Osorio Benavides. "*Predicción de la calidad del aire en la república mexicana mediante técnicas de regresión.*" Co-dirigido con Dr. Lauro Reyes Cocoletzi.

Lista Completa de Revisión en Trabajos de Titulación

Maestría:

1. Alan Mauricio Camargo Hernández. *Transferencia de Estilo Neuronal en Pequeños Conjuntos de Imágenes Médicas.* Universidad Nacional Autónoma de México, Maestría en Ciencias e Ingeniería de la Computación, dirigida por la Dra. Jimena Olveres Montiel.